

葉陽甫 國立花蓮高級中學 普通科

特殊選才備審核心總覽

資訊工程 · 數學自適應系統實作 · 程式生成局部修復研究 · 足球運動競技

- 🥇 育秀盃創意獎【全國金獎】(AI應用類 · 10萬元)
- 🥉 旺宏科學獎【全國決賽20強】(資訊領域全國僅4件)
- ⚽ 全國五人制足球聯賽【全國第 5 名】(高中校隊主力)
- 📜 TOEIC 945（金色證書） ｜ APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與在校表現

- **總體成績**：高一至高二 4 學期班排前五，學業平均 **84.2**（年級前 8% · 24/320）
- **數理資工表現**：資訊科 **前 6%** ｜ 數學科 **前 6%** ｜ 化學科 **前 4%** ｜ 地科 **前 2%**
- **校內選修表現**：Arduino 程式設計 **94 分**（第 2 名） ｜ Python 程式設計 **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**：JHMC 國中數學競賽 團體一等獎／個人優良獎 ｜ 更生盃數學 銀牌

◆ 外語檢定與表現

- **TOEIC 945 分**（**金色證書**）：聽力 485 / 閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級**：聽、說、讀、寫四項全數合格
- **在校英文平均**：高一至高二平均 **91 分**（**前 4%**），高二下 **96 分**（年排第 7 · **前 2%**）
- **語文競賽**：花蓮縣英文作文高中組甲等 ｜ 校內英語演說初賽第 1 名、全校複賽第 4 名

◆ 足球運動經歷

- **全國五人制足球聯賽**：114 學年 **全國第 5 名** ｜ 113 學年 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名** ｜ 具教育部運動績優甄試資格
- **地方賽事**：花蓮縣運社會男子組亞軍 ｜ 國中男子組冠軍
- **球隊經歷**：花蓮高中五人制校隊主力球員（背號 42 號） ｜ 花崗國中足球隊隊長

◆ 代表性科研與競賽成果

1. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】
- 高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元） ｜ 作品：AI 自適應輔助學習系統

2. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件評選，資訊領域全國僅 4 件入圍決賽 ｜ 題目：AST 程式碼局部修復研究

3. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

4. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】（電腦與資訊學科）

◆ 核心專案與實作

- **AI 自適應輔助學習系統**：
由 Python 出題程式動態生成題目與答案，結合 SymPy 判題引擎，於花蓮高商數學課堂實際使用（2 班 50 人、累積 1,224 次作答）。
🌐 上線網址：**mathb.math-adaptive.org** ｜ 📁 GitHub：**bit.ly/yangfu-adaptive**
- **AST Active Healer 程式修復機制**：
以抽象語法樹與固定規則，研究小型模型程式生成錯誤之局部修復範圍與限制，探索非黑箱的確定性修復能力邊界。

◆ 程式能力與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**：
觀念 **92.5 分**（**5 級分 · 前 3.7%**） ｜ 實作 **135 分**（2 級分）
- **IEYI 世界青少年發明展**：2023 臺灣選拔賽【**銀獎**】
- **足球數據分析實作**：使用 Python 抓取 FBref 資料整理球員與球隊表現
- **其他表現**：校內資訊學科能力競賽佳作 ｜ 東部物理 IYPT 科學營第 3 名

AI 自適應輔助學習系統

從高中數學課堂需求出發，開發並實際投入教學使用的學習平台

🏆 神通扶輪盃 全國第一名 冠軍　🥇 育秀盃創意獎 全國金獎 (10萬元)

2 班	50 人	1,224 次	67%
正式課堂持續使用	真實高中學生帳號	累積實際作答次數	全體平均答對率

起點問題與需求拆解

父親為技術型高中數學老師，長年面臨**「題目難以數位化批次輸入、固定題庫無法反覆變題練習、課堂學生雙峰差距極大」**之教學痛點。我著手自主開發適性化學習系統，在花蓮高商（父親任教班級）實際投入課堂使用與測試。

三大核心技術模組流程

1. **結構化教材自動解析與匯入**
   解析 Word/PDF 講義，自動對齊冊、章、節與前置知識節點樹，保留教師審核修訂機制。
2. **Code-as-Content 程式即內容出題**
   由 Python 出題程式動態生成不同數值的題目及對應答案。
3. **嚴格數學判題器 × AI 助教分層導航**
   以程式進行數學答案驗證，降低直接使用語言模型判題的錯誤風險；AI 助教負責思路提示。

自適應學習路徑設計

學生作答 ➔ 能力診斷 ➔ 適性決策 ➔ 概念補強／進階 ➔ 再次評量

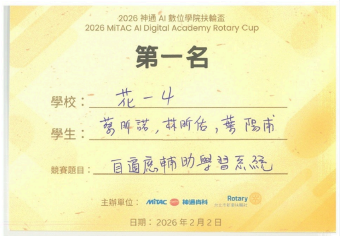
系統整合知識狀態診斷，動態判斷學生目前卡點。若前置基礎不穩，自動引導返回前置技能複習；若熟練則前進高階題目。



▲ 真實正式網站：學生適性解題、畫布運算與 AI 助教介面 (mathb.math-adaptive.org)



▲ 育秀盃創意獎 全國金獎 (獎金10萬)



▲ 神通扶輪盃 全國第一名 冠軍

葉陽甫個人核心研發職責（貢獻度 70%，獲指導老師認證）：
負責系統架構設計、前後端全端實作、教材匯入與結構化解析、SymPy 判題機制、PostgreSQL 資料庫設計、Docker 部署與花蓮高商課堂持續維護。

全端工程架構與真實課堂落地技術棧（Full-Stack & DevOps）

班級實機部署 · 微服務架構

🖥️ 前端作答與公式渲染
Next.js / React 全端架構，整合 KaTeX 動態解析數學符號與 LaTeX 公式，支援幾何 Canvas 動態互動與座標繪圖。

⚙️ 後端非同步與數理判題
FastAPI 非同步處理，以 SymPy 符號運算引擎進行數學等價性驗證，精確判別同解，降低語言模型判題錯誤風險。

🚀 容器部署與正式維運
Docker 容器化封裝、Nginx 反向代理、PostgreSQL 狀態追蹤，處理課堂實際使用遭遇的「公式輸入格式、缺參數、變題邊界」等工程問題。

⚡ 跨頁銜接：系統實際使用後發現的技術問題 ➔ 延伸為程式碼修復研究

接續右頁研究 ➔

☁️ 雲端大型模型限制：
課堂高頻呼叫 API 產生連線延遲與費用負擔，且有校園學生資料隱私考量；因此開始探索本地模型部署的可能性，以減少外部 API 依賴。

💻 本地小模型生成程式碼的可靠性問題：
本地小模型生成出題程式碼時，容易產生 **SyntaxError 語法錯誤、未引用變數或介面格式不符**；若要求模型重新生成，耗費算力且結果不穩定。

> 💡 **核心研究問題：「在無正確答案（Ground Truth）的前提下，能否以確定性規則在本地端安全修復局部程式碼？」——從課堂系統開發中發現的這項問題，延伸出右頁的抽象語法樹（AST）修復研究。**

🏅 第25屆旺宏科學獎 全國決賽20強

🏅 第66屆東區科展 優等第2名

AST Active Healer｜小型語言模型生成程式碼的局部修復研究

以抽象語法樹與固定規則，研究程式碼錯誤可修復的範圍與限制

🔬 科研問題意識：把真實痛點抽離為嚴謹的科學研究

承接左頁系統工程痛點 ◄

從系統開發中發現的問題，延伸為程式碼修復研究。聚焦於**「小模型生成受限環境程式的局部修復能力與邊界」**，設計以固定規則運作的 AST Active Healer，探索不將錯誤重新丟回模型、直接在語法樹層級進行確定性修復的可行性與限制。

AST Healer 三階段局部修復流程

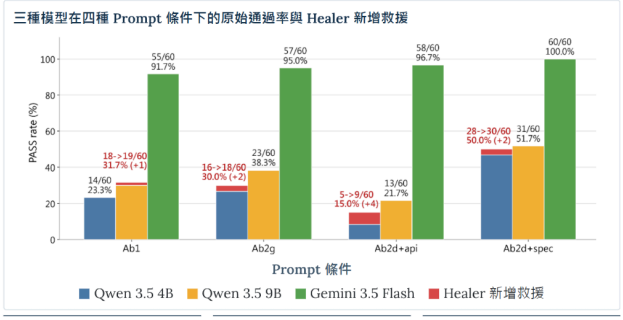
語法樹靜態解析架構



修復機制流程：① **Scaffold 骨架**約束輸入輸出介面 ➔ ② **AST 解析**捕捉語法樹與未引用變數 ➔ ③ **固定規則局部修復**，若超出安全規則則**主動棄權 (Abstain)**。

4 種 Prompt × 3 模型測試救援表現

旺宏決賽獨立測試集



模型差異

Gemini 3.5 Flash 在四種 Prompt 條件下皆維持較高原始通過率。

提示條件差異

兩個 Qwen 模型皆在 Ab2d+spec 表現最好、Ab2d+api 最差；提供更多工具資訊本身不一定能改善生成。

Healer 增量有限

342 格原始失敗 中只有 9 格被安全救回，主要差異仍來自模型與 Prompt 條件。

實驗觀察：Qwen 與 CodeLlama 在各提示條件之基準通過率不同；342 個失敗案例中，42 個觸發規則，最終 9 個案例由 Healer 安全救回（救回率 2.63%）。

720	342	42	9
保留測試單元 (Math16×3×4 組合)	原始生成失敗案例 (涵蓋語法與邏輯)	觸發修復規則案例 (命中局部特徵)	失敗案例安全救回 (救回率 2.63%)

研究方法的調整：從初版指標到獨立測試

研究歷程與重新檢視評估方法：

初版研究參加東區科展取得優等第 2 名（未晉級全國科展）。當時評估使用自訂 MCRI 指標取得 97.41 分，但該數字為綜合指標而非程式通過率，且指標混淆了題型固有通過率與修復機制的因果關係。

入圍旺宏科學獎全國決賽後，參考評審建議重新設計實驗：建立 12 題獨立保留測試資料（Holdout Dataset），涵蓋 3 種開源小模型與 4 種提示條件，在固定隨機種子下凍結修復規則進行盲測，以客觀呈現修復能力的真實邊界。

✦ 第 25 屆旺宏科學獎 全國決賽 20 強（全領域 846 件作品報名，資訊類僅 4 件入選）

研究結果與修復機制的限制

能力邊界確立與研究限制：

實驗證實在 342 個原始失敗案例中，共有 42 個觸發修復規則，最終安全救回 9 個案例（佔失敗案例比例 2.63%）。成功案例高度集中於未引用變數、函式介面命名等局部語法與介面錯誤。

研究限制與後續方向：固定規則適合處理部分介面、格式及變數相關錯誤；涉及核心解題邏輯的錯誤，仍需要其他驗證或處理方式。後續系統設計建議先以 Scaffold 補齊結構資訊，再以 Healer 進行局部修補。

✦ 第 66 屆東區科展 電腦與資訊學科【優等第 2 名】

錯誤分類學與三層修復行為架構（Error Taxonomy）

旺宏全國 20 強成果整理

● 可確定修復 (Safe Repair)

未引用變數清除、介面函式名命名偏差校正、回傳格式不符重構。

▲ 語法修復但語義仍錯 (Partial)

補齊 SyntaxError 語法缺損，但解題數值邏輯仍錯誤（由後端判題器精準攔截）。

■ 主動棄權邊界 (Safe Abstention)

演算法死循環、核心數學原理推導錯誤（避免規則強行修改導致副作用，主動放棄）。

足球競技與英文能力

高中校隊聯賽競技經驗 ｜ 語言檢定、在校成績與技術資料研讀能力

⚽ 全國五人制聯賽 全國第 5 名

☀️ TOEIC 945 金色 ｜ GEPT 中高級

⚽ 足球競技｜從國中校隊到高中全國聯賽

背號 42 號 · 花蓮高中校隊

全國第 5 名	全國第 6 名	全國第 5 名	縣運亞軍
114學年度五人制聯賽 (高二)	113學年度五人制聯賽 (高一)	全國青年盃五人制公開組	2025 花蓮縣運社會組

校隊經歷與賽事成果：

國中時擔任花崗國中足球隊隊長，高中持續參加花蓮高中五人制足球校隊。113、114 學年度分別取得全國第 6 名與第 5 名。長期訓練與比賽讓我累積團隊合作、臨場判斷及面對比賽壓力的經驗。

> ✦ **符合教育部運動績優甄試資格 ｜ 114 學年度 5:3 擊敗台中惠文高中獲全國第 5 名**



▲ 114學年度全國中等學校五人制足球聯賽決賽現場：花蓮高中代表隊合影 (前排右四 葉陽甫)

📊 足球數據分析｜FBref 資料整理與 Python 實作

結合足球與程式設計的興趣，使用 Python 蒐集及整理 FBref 公開足球數據，探索球員與球隊表現的分析方法，將程式實作應用於自己熟悉的運動領域。

🌐 英文能力｜語言檢定、學業與競賽成果

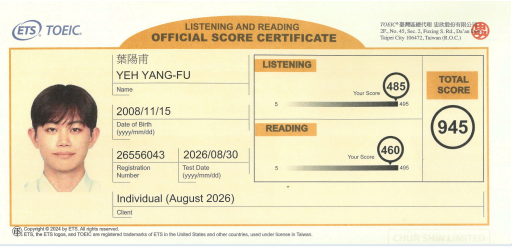
CEFR B2+ ｜ 在校英文平均 91 分

945 分	全數通過	485 / 460	全縣甲等
TOEIC 多益金色證書	GEPT 中高級聽說讀寫	多益聽力 / 閱讀	花蓮縣英文作文競賽

高中期間持續累積英語能力，取得 **TOEIC 945 分（金色證書）**，並通過**全民英檢中高級**聽、說、讀、寫四項測驗。

高一至高二英文平均成績 **91 分（年級前 4%）**，高二下學期 **96 分（年級第 7 名 · 前 2%）**。此外，也曾參加校內英語演說（初賽第一名、全校複賽第四名）及花蓮縣英文作文競賽（高中組甲等）。

在資訊與程式學習方面，英文能力有助於查閱國外技術資料、理解專業術語及尋找問題的解決方法，也為未來進一步學習專業文獻奠定基礎。



▲ TOEIC 945 金色證書



▲ GEPT 全民英檢中高級合格

📁 **作品與專案線上入口：**

🌐 系統上線網址：**mathb.math-adaptive.org** ｜ 📄 遮雨棚發明專利簡報：**bit.ly/yangfu-invention**

葉陽甫 ｜ 國立花蓮高級中學

誠摯感謝各位教授審閱與指導